3D 盒型画布设计器

功能分析与需求规格说明书

参考平台：Pacdora (pacdora.com)

核心理念：预算约束下的最优解，一步到位

面向最终用户，而非结构设计师

2026 年 4 月 6 日

目 录

0. 核心产品哲学：预算约束下的最优解，一步到位

0.1 与 Pacdora / Esko 的本质区别

0.2 "刚好够用"原则

0.3 用户体验范式转换

0.4 预算约束求解器的三层含义

1. Pacdora 平台概述

1.1 Pacdora 核心功能一览

1.2 Pacdora 支持的盒型类型

2. 自建 **3D** 盒型画布设计器 **—** 功能需求

2.1 盒型结构引擎

2.2 2D 画布 / 设计编辑器

2.3 3D 查看器 / 实时渲染器

2.4 材料库与成本估算

2.5 导出系统

3. 3D 打印兼容性 **—** 详细规格

3.1 用途与使用场景

3.2 3D 打印导出格式

3.3 壁厚与设计约束

3.4 3D 打印工作流集成

3.5 打印平台尺寸感知

4. 功能对比矩阵：**Pacdora vs.** 自建设计器

5. 物理世界算法引擎

5.1 结构力学算法 — 承重与堆叠

5.2 缓冲保护算法 — 跌落与易碎性

5.3 印刷工艺约束规则引擎

5.4 材料承重与适配算法

6. 智能包装推荐引擎（约束求解器模式）

6.1 用户输入：极简化

6.2 求解器核心：约束优化算法

6.3 求解过程（四步流水线）

6.4 "为什么推荐这个" — 决策透明化

6.5 进阶：用户可手动"拧旋钮"

6.6 推荐算法补充逻辑

6.3 产品类别知识库

7. 双路径打样系统

7.1 路径一：刀版纸张打样（传统纸质包装）

7.2 路径二：3D 打印塑料件

7.3 打样路径智能推荐决策表

8. 系统架构总览 **—** 算法模块关系图

9. 用户角色与使用场景矩阵

9.1 核心用户角色

9.2 核心使用场景（User Journey）

9.3 多角色协作流

10. 设计版本管理与审批流

10.1 版本控制

10.2 审批流引擎

11. 合规认证与环保评分体系

11.1 合规认证检查器

11.2 环保评分系统（Sustainability Score）

11.3 碳足迹计算器

12. AR 预览与拆箱体验模拟

12.1 AR 实景预览

12.2 拆箱体验模拟器（Unboxing Simulator）

12.3 货架模拟器（Shelf Simulator）

13. 供应链对接与工厂协同

13.1 供应商网络

13.2 生产文件包（Production Package）

13.3 订单追踪与样品管理

14. 数据闭环与持续优化机制

14.1 设计数据分析

14.2 推荐引擎自学习

14.3 物理验证反馈闭环

15. 竞品全景分析

15.1 竞品矩阵

15.2 定位总结

16. 功能对比矩阵（完整版）

17. 开发模块优先级（最终版）

参考来源

0. 核心产品哲学：预算约束下的最优解，一步到位

> 我们不是给结构设计师用的工具，我们是给最终用户（品牌方、电商卖家、创业者）一步交付最优包装方案的系统。

这一条贯穿全文档的每一个模块设计。

0.1 与 Pacdora / Esko 的本质区别

	Pacdora（模板工具）	**Esko ArtiosCAD**（专业 **CAD**）	我们（最优解求解器）
目标用户	设计师	结构工程师	最终用户（品牌方/卖家）
交互范式	用户选模板 → 自己调参数 → 自己判断好不好	用户画刀版 → 自己算强度 → 自己选材料	用户说需求 → 系统算最优 → 用户只做选择题
核心价值	"帮你做得好看"	"帮你做得精确"	"帮你花最少的钱做到刚好够用"
专业知识要求	中（需懂设计）	高（需懂结构工程）	零（只需描述产品）

0.2 "刚好够用"原则

传统包装行业的通病是过度包装 — 怕出问题，就往上加材料、加厚度、加缓冲，导致成本浪费和环保问题。

我们的系统应遵循"刚好够用"原则（**Just Enough Packaging**）：

```
在满足以下硬约束的前提下，求成本最小解：

约束 1：结构强度 ≥ 所需强度（BCT ≥ 产品重量 × 堆叠层数 × 安全系数）
约束 2：耐破强度 ≥ 所需耐破（Mullen ≥ 运输方式对应等级）
约束 3：缓冲保护 ≥ 产品脆值（传递 G 值 ≤ 产品 G_fragility）
约束 4：印刷可行性 = true（设计不违反印刷工艺约束）
约束 5：合规性 = true（食品级/FSC/EPR 等法规要求满足）
约束 6：尺寸适配（产品放得进去，间隙合理）

目标函数：min(总成本) = 材料成本 + 印刷成本 + 后加工成本 + 模具分摊
```

这意味着：系统不会推荐350gsm 白卡给一个只需要 250gsm 就够的产品；不会推荐双层瓦楞给一个单层就能扛住的快递盒；不会推荐胶印给一个只需要 200 个的小订单。

0.3 用户体验范式转换

传统工具的交互（**Pacdora/Esko**）：

```
用户选盒型 → 用户输尺寸 → 用户选材料 → 用户选印刷 → 用户判断够不够
      ↑                                                          │
      └──────────── 不够？回头改 ──────────────────────────────┘
（需要专业知识才能做对，试错成本高）
```

我们的交互（一步到位）：

```
用户描述产品（尺寸/重量/用途/预算）
     ↓
系统自动求解 → 输出 1 个最优方案 + 2 个备选方案
     ↓
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 方案 A（最省钱）：                    │
│ 飞机盒 220×150×80mm / E楞瓦楞 / 单色柔印        │
│ 单价 ¥1.8 / 强度够 ✓ / 环保评分 78                       │
│                                                          │
│ 方案 B（推荐 — 性价比最优）：              │
│ 飞机盒 220×150×80mm / E楞瓦楞 / 四色数码        │
│ 单价 ¥2.5 / 强度够 ✓ / 环保评分 82                       │
│                                                          │
│ 方案 C（高端体验）：                   │
│ 天地盖 230×160×90mm / 灰板1.5mm+特种纸 / 烫金+UV        │
│ 单价 ¥8.5 / 强度够 ✓ / 环保评分 65                       │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
     ↓
用户选一个 → 进入画布做视觉设计 → 完成
（用户全程不需要知道什么是 McKee 公式、什么是 ECT 值）
```

0.4 预算约束求解器的三层含义

第一层 — 材料降级： 在满足强度要求的前提下，自动选择成本最低的材料等级。不是"推荐最好的"，而是"推荐刚好够的"。

第二层 — 工艺降级： 不需要胶印的就不推荐胶印；不需要覆膜的就不推荐覆膜；不需要烫金的就不推荐烫金。每一道工序都必须有存在的理由。

第三层 — 结构简化： 能用插口盒解决的就不推荐天地盖（后者开模费更高）；能用标准 RSC 纸箱的就不推荐异形结构（后者刀模费更高）。

---

1. Pacdora 平台概述

Pacdora 是一个基于 Web 的 3D 包装设计平台，提供端到端的工作流程：从选择盒型结构、在 2D 画布上设计图稿、到实时 3D 预览，最终导出可用于生产的文件。平台拥有超过 4,900 个包装模板和 2,900+ 刀版模板，涵盖盒子、袋子、瓶子和容器等品类。

1.1 Pacdora 核心功能一览

功能领域	**Pacdora** 提供的能力
模板库	4,900+ 包装模型；3,000+ 盒型模板，包括插口盒、飞机盒、提手盒、枕头盒、梯形盒、牛奶盒、展示盒及瓦楞快递盒
刀版生成器	生成精确刀版，可自定义尺寸、材质类型和纸张厚度；支持导出 AI、PDF、DXF 格式
2D 画布编辑器	拖放式设计编辑器，用于在平面刀版上应用图稿、Logo、文字和图案
3D 查看器 / 渲染器	实时 3D 预览，支持旋转、缩放，具有精确的阴影、光照、反射和材质模拟效果
材质模拟	牛皮纸、卡纸、瓦楞纸板、硬纸板、金属和塑料等材质的视觉模拟
AI 背景生成器	AI 驱动的场景放置功能 — 摄影棚、户外环境、生活场景
高分辨率导出	PNG、JPG（2K/4K/8K 分辨率）；MP4 视频渲染；刀版文件（PDF、DXF、AI）
API 集成	可嵌入的编辑器 API，用于在外部工作流中自动化包装设计
协作功能	团队工作空间，支持多人协作和实时编辑

1.2 Pacdora 支持的盒型类型

Pacdora 的盒型模板库覆盖了包装行业的主要结构类型：

- 插口盒（**Tuck-End Box**） — 200+ 模板；最常见的零售盒型。包括正插口、反插口、自动锁底和卡扣锁底等变体。
- 插口盒变体 — 100+ 额外模板，适用于化妆品、医药、食品等专用插口盒造型。
- 飞机盒（**Mailer Box**） — 电商快递盒，带有自锁扣设计。
- 瓦楞盒（**Corrugated Box**） — 单层/双层瓦楞纸板的运输和保护包装。
- 提手盒（**Gable Box**） — 顶部带提手的食品和礼品盒。
- 枕头盒（**Pillow Box**） — 弧形边缘的礼品/喜糖盒。
- 梯形盒（**Trapezoid Box**） — 斜面展示包装盒。
- 天地盖/精装盒（**Rigid/Setup Box**） — 两件式奢侈品包装（盒盖 + 盒底）。
- 展示盒（**Display Box**） — 台面和落地展示单元。
- 抽拉盒/托盘盒（**Sleeve & Tray**） — 滑动开启式包装，含内托盘。

---

2. 自建 3D 盒型画布设计器 — 功能需求

基于 Pacdora 的功能体系以及你的需求（盒型结构、3D 查看器、材料成本、3D 打印兼容性），以下按模块列出完整功能规格。

2.1 盒型结构引擎

这是基础模块 — 定义每种盒型的参数化几何结构。

核心需求：

- 参数化盒型生成器 — 用户输入尺寸（长、宽、高、翻盖深度、插舌宽度、材料厚度），系统自动生成对应的刀版和 3D 模型。
- 盒型类型库 — 至少包含以下盒型的预置参数定义：正插口盒、反插口盒、自动锁底盒、飞机盒、瓦楞 RSC（常规开槽纸箱）、枕头盒、提手盒、天地盖精装盒、抽拉托盘盒和展示盒。
- 刀版输出 — 每种盒型结构必须生成精确的平面刀版，包含折叠线、切割线、粘合区和尺寸标注。
- 结构验证 — 系统应验证用户输入的尺寸能否生成物理可行的盒子（例如：翻盖重叠是否充足、插舌比例是否合理、折叠半径是否考虑了材料厚度）。
- 自定义结构导入 — 允许用户上传自己的刀版文件（DXF、AI、SVG），并映射到 3D 折叠模拟中。

盒型结构数据模型（每种盒型的建议字段）：

字段	描述
`box_type`	枚举值：tuck_end（插口盒）、mailer（飞机盒）、corrugated_rsc（瓦楞纸箱）、pillow（枕头盒）、gable（提手盒）、rigid（天地盖）、sleeve_tray（抽拉盒）、display（展示盒）
`length`、`width`、`height`	内径尺寸，单位 mm
`material_thickness`	单位 mm（影响折叠半径和外径尺寸）
`flap_depth`	封口翻盖深度
`tab_width`	粘合/锁扣插舌宽度
`fold_lines[]`	刀版上折叠线坐标数组
`cut_lines[]`	刀版上切割线坐标数组
`glue_areas[]`	粘合区域多边形

2.2 2D 画布 / 设计编辑器

平面刀版即为用户设计图稿的画布。

核心需求：

- 刀版映射画布 — 2D 编辑器显示平面刀版，并清晰标注各面板（正面、背面、顶面、底面、左面、右面、翻盖）。用户直接在这些面板上进行设计。
- 设计工具 — 文字工具、形状工具、图片上传/放置、颜色填充、图案填充、透明度、图层叠放（z-index）、对齐参考线和吸附功能。
- 出血与安全区指示 — 可视化引导线，显示出血区域（通常为切割线外 3mm）和安全区域（切割线内 3mm）。
- 面板独立编辑 — 可以选择单独编辑某一面板，也可以查看完整刀版全景。
- 模板系统 — 预设计的图稿模板，可自动适配刀版尺寸。
- 分辨率感知 — 当光栅图像在印刷尺寸下低于 300 DPI 时发出警告。

2.3 3D 查看器 / 实时渲染器

3D 查看器将平面设计转化为折叠后的逼真 3D 盒型。

核心需求：

- 实时 **3D** 预览 — 用户在 2D 画布上编辑时，3D 视图实时（或近实时）更新。
- 折叠动画 — 展示平面刀版折叠成最终 3D 盒型的动画过程。这对帮助用户理解 2D 图稿如何映射到 3D 效果至关重要。
- 相机控制 — 环绕旋转、平移、缩放，带有平滑惯性效果。预设相机角度（正面、背面、顶部、等轴测图）。
- 光照系统 — 可调节的主光源、补光和环境光。HDRI 环境贴图用于逼真反射效果。
- 阴影与反射 — 地面阴影、环境光遮蔽（AO）和可选反射平面。
- 材质渲染 — 基于物理的渲染（PBR）盒体材质：
  - 纸张/卡纸纹理，可见纤维纹路
  - 牛皮纸（棕色、白色、黑色牛皮纸）
  - 亮光/哑光覆膜效果
  - 烫金/烫银（金属反射区域）
  - 局部 UV 上光（哑光底上的光亮凸起区域）
  - 凹凸压印（法线贴图表面变形效果）
- 开合状态 — 在盒子打开、关闭和半开状态之间切换。
- 内部视图 — 可查看盒子内部（对有内面印刷的盒子尤为重要）。

2.4 材料库与成本估算

此模块将结构设计与实际制造成本相连接。

核心需求：

材料库：

材料	典型厚度范围	常见用途
SBS（漂白硫酸盐卡纸）	0.3–0.8 mm	高端零售盒、化妆品
C1S/C2S 卡纸	0.3–0.6 mm	食品包装、医药
牛皮纸板	0.3–0.8 mm	环保零售、食品
瓦楞纸（E 楞）	1.5 mm	轻型快递、飞机盒
瓦楞纸（B 楞）	3.0 mm	标准快递箱
瓦楞纸（BC 双层）	6.0 mm	重型运输箱
灰板/硬纸板	1.0–3.0 mm	奢侈品/天地盖精装盒
塑料（PET、PP）	0.2–0.5 mm	透明/清透包装

成本估算引擎：

- 材料成本 — 根据刀版计算材料面积（包含废料/排版效率），乘以每平方米材料单价。
- 印刷成本 — 基于印刷方式（数码、胶印、柔印）、颜色数量和覆盖面积。
- 后加工成本 — 覆膜、烫金、局部 UV、压印 — 每项增加单位成本。
- 模切成本 — 刀模一次性开模费用，按生产批量分摊。
- 组装/粘合成本 — 基于盒型复杂度的单位成本（自动锁底 vs. 手工粘合）。
- 阶梯价格 — 成本应根据订单数量动态重算（100、500、1,000、5,000、10,000+）。
- 成本明细展示 — 显示每件单价和总价的逐项明细，配合柱状图或饼图展示材料、印刷、后加工、开模的成本占比。

2.5 导出系统

核心需求：

- 刀版导出 — PDF（含裁切标记和折叠线）、DXF（用于模切机）、AI（供设计师使用）、SVG。
- 图像导出 — 3D 视图的 PNG/JPG 渲染图，支持 2K、4K 和 8K 分辨率。
- 视频导出 — 360 度旋转台 MP4 视频。
- **3D** 模型导出 — STL、OBJ、GLTF/GLB，用于 3D 打印及其他 3D 应用（详见第 3 节）。
- 印刷就绪打包 — 单个 ZIP 文件，包含刀版（PDF）、图稿（含出血的高分辨率 PDF）和 3D 预览图。

---

3. 3D 打印兼容性 — 详细规格

本节涵盖使盒型设计兼容 3D 打印机的需求，用于快速制作实物盒样。

3.1 用途与使用场景

3D 打印盒型样品在包装工作流中有以下用途：

- 结构验证 — 测试盒子是否能正确折叠、插舌是否锁紧、尺寸是否适合目标产品。
- 客户演示 — 在投入刀模费用（通常 $500–$2,000+）之前，提供实物样品。
- 装配测试 — 验证产品是否适配、内衬放置是否合理、堆叠效果如何。
- 展会样品 — 快速制作一次性实物模型。

3.2 3D 打印导出格式

格式	使用场景	说明
STL	最通用的 3D 打印格式	基于网格；确保流形（水密）几何体，无开放边
OBJ	替代网格格式	支持材质/纹理数据
3MF	STL 的现代替代	支持颜色、材质和元数据；新切片软件首选

格式	使用场景	说明
STEP / IGES	工程/CAD 工作流	保留参数化几何体；适用于盒型在 CAD 中进一步修改
GLTF / GLB	Web 和可视化	非直接用于打印，但适合分享 3D 预览

导出设置：

- 弦偏差（网格分辨率）：0.01 mm，确保曲线光滑
- 角度容差：5 度或更小
- 文件必须是封闭的流形实体 — 无开放边、无交叉面、无零厚度壁面

3.3 壁厚与设计约束

将基于刀版的盒型设计转换为可 3D 打印的实体时，薄卡纸壁必须转换为可打印的壁厚。

各打印技术的最小壁厚：

技术	最小壁厚	推荐壁厚	公差
FDM（最常见的桌面级）	0.8 mm	1.2–2.0 mm	± 0.5 mm
SLA（光固化树脂）	0.5 mm	1.0–1.5 mm	± 0.1 mm
SLS（粉末/尼龙）	0.7 mm	1.0–1.5 mm	± 0.2 mm
MJF（多射流熔融）	0.5 mm	0.8–1.2 mm	± 0.2 mm

3D 打印盒型的设计规则：

- 壁厚缩放 — 系统应提供"3D 打印模式"，自动将材料厚度从真实值（如 0.35 mm 卡纸）缩放为可打印壁厚（如 1.5 mm），确保打印出的样品具有结构强度。
- 折叠铰链模拟 — 真实盒子沿压痕线折叠。对于 3D 打印，折叠线应转换为活动铰链（薄柔性截面），或将盒子导出为单独面板并配合卡扣/销轴连接。
- 插舌与插槽公差 — 锁扣插舌应增加 0.3–0.5 mm 间隙，以补偿打印机公差。
- 避免 **> 45°** 悬垂 — FDM 打印机难以处理无支撑悬垂结构。导出时应调整盒子朝向以最小化悬垂，或将其分割为可打印的部分。
- 平面打印选项 — 将盒子导出为带有凸起折叠线和活动铰链的平面刀版，使其可以平面打印后折叠（类似实际制造方式）。这需要使用柔性耗材（TPU）或薄铰链几何结构。

3.4 3D 打印工作流集成

设计器应支持以下端到端工作流：

```
在画布中设计 → 在 3D 查看器中预览 → 选择"导出用于 3D 打印"
    ↓
选择打印模式：
    (a) 成品盒 — 导出为实体 3D 盒子（用于展示样品）
    (b) 平面刀版 — 导出为带活动铰链的可打印平面（用于折叠测试样品）
    (c) 分割面板 — 导出带连接件的独立面板（用于超出打印平台尺寸的大盒子）
    ↓
配置参数：
    - 壁厚覆盖值（默认：1.5 mm）
    - 插舌间隙偏移（默认：0.4 mm）
    - 打印技术预设（FDM / SLA / SLS）
    - 缩放比例（1:1 或等比缩小用于大盒子）
    ↓
导出 STL / 3MF / OBJ
    ↓
在切片软件中打开（Cura、PrusaSlicer、Bambu Studio 等）→ 打印
```

3.5 打印平台尺寸感知

常见桌面级 3D 打印机构建体积：

打印机类别	典型构建体积
入门级（Ender 3 等）	220 × 220 × 250 mm
中端（Prusa MK4、Bambu P1S）	250 × 210 × 210 mm
大幅面（Bambu X1C、CR-10）	300 × 300 × 400 mm
工业级（Raise3D、Ultimaker S7）	330 × 240 × 300 mm

系统应在盒型设计超出所选打印机构建体积时发出警告，并自动提供分割模型或等比缩小的选项。

---

4. 功能对比矩阵：Pacdora vs. 自建设计器

功能	**Pacdora**	自建 **3D** 盒型设计器（目标）
盒型模板库	3,000+ 盒型模板	覆盖所有主要盒型的参数化生成器
自定义尺寸	是，通过刀版生成器	是，全参数化且带结构验证
2D 设计画布	是，拖放式编辑器	是，带出血/安全区引导
3D 实时预览	是，PBR 材质渲染	是，带折叠动画
材质模拟	仅视觉效果（牛皮纸、卡纸、金属、塑料）	视觉 + 物理属性（厚度、重量、成本）
成本估算	未提供	完整成本明细（材料、印刷、后加工、开模）
刀版导出（PDF/DXF/AI）	是	是

功能	Pacdora	自建 3D 盒型设计器（目标）
3D 模型导出（STL/OBJ）	未提供	是，带 3D 打印优化
3D 打印模式	未提供	是，含壁厚缩放、铰链模拟、打印平台尺寸检查
高分辨率图片导出	最高 8K（PNG、JPG）	最高 8K（PNG、JPG）
视频导出	MP4 旋转展示	MP4 旋转展示 + 折叠动画
AI 背景场景	是	不在范围内（后期可添加）
API / 可嵌入编辑器	是	不在范围内（后期可添加）
协作功能	团队功能可用	v1 版本不在范围内

---

5. 物理世界算法引擎

这是区别于 Pacdora 等纯视觉工具的核心差异化模块。我们的系统需要内置物理世界的逻辑，让设计不仅"好看"，更"可造、可用、可靠"。

5.1 结构力学算法 — 承重与堆叠

5.1.1 McKee 公式 — 瓦楞纸箱抗压强度预测

McKee 公式是包装工程中预测瓦楞纸箱抗压强度的行业标准公式：

```
BCT = 5.874 × ECT × CAL^0.508 × P^0.492
```

其中：

- `BCT`：箱体抗压强度（Box Compression Test），单位 lbs
- `ECT`：边压强度（Edge Crush Test），单位 lbs/in
- `CAL`：瓦楞纸板厚度（Caliper），单位 inches
- `P`：箱体周长（Perimeter = 2×(L+W)），单位 inches

系统应用： 用户输入盒型尺寸和材料后，系统自动计算该盒子的理论抗压强度，并据此判断是否满足堆叠和运输要求。

5.1.2 堆叠安全系数

实际使用中，必须在理论抗压值上乘以安全系数：

存储条件	安全系数	适用场景
短期运输（< 10 天）	2.0×	直达快递
中期仓储（10–30 天）	2.5×	标准仓储

存储条件	安全系数	适用场景
长期仓储（30–180 天）	3.0×	季节性库存
高湿环境（RH > 80%）	4.0–5.0×	冷链、海运

湿度修正： 80% 相对湿度下纸箱强度下降 30–40%；90% 相对湿度下可下降 50% 以上。系统需内置湿度修正系数。

堆叠层数计算：

```
最大堆叠层数 = BCT / （单箱毛重 × 安全系数）
```

系统应在设计界面上实时显示："该盒型可安全堆叠 X 层"或"警告：当前设计不满足 Y 层堆叠需求"。

5.1.3 Mullen 耐破强度测试

Mullen 测试衡量纸板侧面抵抗穿刺/爆裂的能力，以 psi（磅/平方英寸）为单位：

纸箱等级	**Mullen** 耐破值	最大装载重量	典型用途
125#	125 psi	≤ 9 kg	轻型零售盒
150#	150 psi	≤ 11 kg	电子配件
200#	200 psi	≤ 16 kg	标准快递
275#	275 psi	≤ 27 kg	重型运输
350#	350 psi	≤ 36 kg	工业包装

系统应用： 用户输入产品重量后，系统自动推荐满足耐破要求的最低材料等级。

5.2 缓冲保护算法 — 跌落与易碎性

5.2.1 产品易碎性评估（G 值）

每种产品都有一个脆值（Fragility Factor），以 G 值表示，代表产品能承受的最大减速度：

G 值范围	易碎等级	典型产品
15–25 G	极度易碎	精密仪器、硬盘、医疗设备
25–40 G	易碎	显示器、打印机、玻璃器皿
40–60 G	中度易碎	电视机、微波炉、小家电
60–85 G	较耐冲击	家具、五金工具
85–115 G	耐冲击	重型机械零件

5.2.2 缓冲曲线（Cushion Curve）计算

缓冲曲线描述了特定泡沫材料在特定厚度下，对不同冲击能量的减震效果：

```
输入参数：
  - 产品重量 W (kg)
  - 产品脆值 G_fragility (G)
  - 跌落高度 H (cm)  ← 取决于运输方式
  - 泡沫类型和密度

输出：
  - 所需泡沫厚度 T (mm)
  - 所需承载面积 A (cm²)
  - 静态应力 σ = W / A (kPa)
```

跌落高度参考（基于包裹重量）：

包裹重量	建议测试跌落高度
< 5 kg	76 cm
5–10 kg	61 cm
10–20 kg	46 cm
20–45 kg	30 cm
> 45 kg	20 cm

系统应用： 用户输入产品的重量和脆值后，系统推荐缓冲材料类型、密度和厚度，并在 3D 视图中展示内衬结构。

5.3 印刷工艺约束规则引擎

设计器必须内置印刷工艺的物理限制，在用户设计阶段实时校验并提示错误，避免设计出"屏幕上好看但印不出来"的作品。

5.3.1 最小元素尺寸

约束项	胶印 **(Offset)**	柔印 **(Flexo)**	数码印刷 **(Digital)**
最小正文字号	6 pt	8 pt	5 pt
最小正向线宽	0.15 mm (约 0.5 pt)	0.25 mm	0.1 mm
最小反白线宽	0.25 mm (约 0.75 pt)	0.4 mm	0.2 mm
最小反白文字	7 pt	9 pt	6 pt

系统应用： 用户在画布上添加文字或线条时，如果低于当前选定印刷工艺的最小值，实时标红并弹出警告。

5.3.2 陷印（**Trapping**）与叠印规则

- 两种相邻颜色交界处需要 0.1–0.4 mm（约 0.3–1 pt）的陷印量
- 黑色文字应设为叠印（Overprint），避免出现露白
- 白色不可设为叠印

- 浅色向深色扩展（陷印方向规则）

系统应用： 系统在导出印刷文件时自动检查相邻色块，对未设置陷印的区域发出警告或自动补偿。

5.3.3 套印精度与色差控制

参数	标准值	说明
套印误差	± 0.1–0.2 mm	印刷各色版之间的对位偏差
印刷与模切误差	± 0.2–0.3 mm	印刷图案与刀模之间的偏差
色差 ΔE	≤ 2–3（ISO 12647）	印刷品与标准色之间的色差
出血量	3 mm	切割线外必须延伸的图稿区域
安全区	3 mm	切割线内不放置重要内容的区域

系统应用： 画布编辑器自动生成出血线和安全线；导出时检查是否有关键元素（文字、Logo）位于安全区外。

5.3.4 颜色模式与专色约束

- 印刷文件必须为 CMYK 模式，系统应在导出时自动将 RGB 转换为 CMYK 并预览色差
- 专色（Pantone）需单独分色输出
- 金色、银色等金属色需标注为专色版
- 白墨打底（用于牛皮纸等深色材料）需单独标注

5.4 材料承重与适配算法

5.4.1 卡纸类（折叠纸盒）承重规则

材料	克重范围	推荐最大内装重量	适用盒型
白卡纸 (SBS)	250–400 gsm	0.5–2 kg	化妆品、医药、食品
灰底白板纸 (CCNB)	250–450 gsm	0.5–2.5 kg	日用品、食品
牛皮卡纸	200–400 gsm	0.5–3 kg	环保包装、食品
瓦楞 E 楞	约 1.5 mm	3–8 kg	轻型快递、飞机盒
瓦楞 B 楞	约 3.0 mm	8–15 kg	标准快递
瓦楞 BC 双层	约 6.0 mm	15–30 kg	重型运输

系统应用： 当用户输入产品重量后，系统自动过滤不满足承重要求的材料选项，并高亮推荐材料。

5.4.2 折叠纸盒的尺寸-材料匹配逻辑

```
规则引擎伪代码：

IF 盒型周长 > 600mm AND 材料克重 < 300gsm:
  警告("盒体过大，材料刚度不足，建议使用 ≥300gsm 卡纸或瓦楞")

IF 盒型高度 > 150mm AND 材料 = 白卡纸:
  警告("高盒型使用薄卡纸可能导致侧面塌陷，建议使用瓦楞或增加加强筋")

IF 产品重量 > 材料推荐最大承重 × 0.8:
  警告("接近材料承重极限，建议升级材料等级")
```

---

6. 智能包装推荐引擎（约束求解器模式）

这是平台的核心差异化能力。不同于传统工具让用户自己选配，我们的引擎本质上是一个约束优化求解器 — 用户只描述产品和预算，系统自动计算出预算内的最优解。

6.1 用户输入：极简化

关键设计原则：用户不需要知道任何包装专业术语。　输入界面应像填一张简单表单，而非配置一个工程系统。

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 告诉我们你的产品                                          │
│                                                          │
│ 产品是什么？ [手机壳 ▼] （下拉选择或自由输入）              │
│ 产品尺寸？  [16] × [8] × [1.5] cm                         │
│ 产品重量？  [50] g                                        │
│ 容易摔坏吗？ ○ 很结实 ● 一般 ○ 比较脆弱 ○ 非常脆弱          │
│ 用在哪里？  ○ 电商发货 ● 零售货架 ○ 送礼                  │
│ 一次做多少？ [500] 个                                     │
│ 预算上限？  [¥3] /个 （选填，不填则自动推荐最省方案）       │
│                                                          │
│                [ 帮我找最优方案 ]                         │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

注意：用户说的是"容易摔坏吗"而不是"请输入 G 值"。系统在后台把"比较脆弱"映射为 G=25-40，用户永远不需要知道。

6.2 求解器核心：约束优化算法

推荐引擎的本质不是"推荐"，而是在约束条件下求成本最小值：

```
━━━
```

```
对每种可行组合计算：
  C_material = dieline_area(x1, dim) × material_price(x2) / nesting_efficiency
  C_print = f(x3, color_count, area, Q)
  C_finish = Σ finish_unit_cost(x4_i)
  C_die = die_cost(x1) / Q （仅首单分摊，复购时为 0）
  C_cushion = cushion_cost(x5) （如有）
  C_total = C_material + C_print + C_finish + C_die + C_cushion
```

第四步：输出三档方案

不是输出 300 个方案让用户挑 — 而是自动选出三个有代表性的：

```
方案 A = 成本最低的可行方案（"最省钱"）
方案 B = 成本-体验帕累托最优（"性价比之王"，系统标记为 ★推荐）
方案 C = 体验/品牌感最佳的方案（"高端之选"）

选择方案 B 的逻辑：
 在所有可行方案中，找到使 score = α×(1/cost) + β×experience + γ×sustainability 最大的方案
 其中 α, β, γ 权重根据用户场景（电商/零售/礼品）自动调整
```

6.4 "为什么推荐这个" — 决策透明化

用户可以不懂专业知识，但系统不能是黑箱。每个推荐方案旁应展示简明的推荐理由：

```
★ 推荐方案 B：飞机盒 + E楞瓦楞 + 四色数码印刷

为什么选这个盒型？
  → 电商发货场景，飞机盒自锁设计免胶带，降低仓库打包成本

为什么选这个材料？
  → 你的产品 50g 很轻，E楞瓦楞就够了（最大承重 8kg）
  → 比 B楞便宜 40%，强度对你来说绰绰有余

为什么选数码印刷？
  → 500 个的量级，数码印刷总成本比胶印低 35%（胶印有 ¥800 起步的制版费）

为什么没推荐覆膜？
  → 电商快递场景，消费者拆完就扔，覆膜增加 ¥0.3/个但不提升复购
  → 且覆膜后纸盒不可回收，环保评分会下降
```

6.5 进阶：用户可手动"拧旋钮"

最优解输出后，用户可以微调，但每次调整系统实时反馈成本影响：

```
用户操作：把材料从 E楞 升级到 B楞
系统反馈：成本 +¥0.6/个（+24%），但你的产品不需要 → 确定要升级吗？

用户操作：添加烫金工艺
系统反馈：成本 +¥1.2/个（+48%），零售场景烫金可提升 15% 货架注目率 → 建议保留

用户操作：把数量从 500 改成 2000
系统反馈：推荐工艺自动切换为胶印（节省 ¥0.4/个），总成本下降 16%
```

这种"每个决策都有价格标签"的交互，让非专业用户也能做出专业级的成本决策。

6.6 推荐算法补充逻辑

盒型筛选规则

```
输入：产品尺寸 (L, W, H)、产品类别、使用场景

规则：
1. 内径计算：盒内径 = 产品尺寸 + 间隙（每侧 5–10mm）
2. 盒型匹配（按成本从低到高排序）：
    - 电商快递 → 飞机盒（最省）→ 瓦楞 RSC（次选）
    - 零售展示 → 插口盒（最省）→ 展示盒（次选）→ 天地盖（最贵）
    - 礼品高端 → 天地盖（基准）→ 抽拉盒（替代）
    - 食品餐饮 → 插口盒（最省）→ 提手盒（次选）
    - 小件轻量 → 枕头盒（最省）→ 插口盒（次选）
3. 成本倒排：同等满足需求时，优先推荐结构更简单（= 更便宜）的盒型
```

材料筛选规则

```
输入：产品重量、易碎等级、预算区间

核心原则：从最便宜的材料开始检查，第一个满足所有约束的就是最优解

规则（按成本升序检查）：
1. 白卡 250gsm → 够不够？→ 够则选定，不够则继续
2. 白卡 300gsm → 够不够？→ ...
3. 牛皮卡 300gsm → ...
4. E楞瓦楞 → ...
5. B楞瓦楞 → ...
6. BC双层瓦楞 → ...
7. 灰板精装 → ...

附加过滤：
   - 食品类 → 跳过非食品级材料
   - 环保优先 → 在同等成本 ±10% 范围内优先选可回收材料
   - 品牌高端 → 放宽成本约束，优先选质感好的材料
```

成本优化规则

```
输入：数量需求、材料方案、印刷方案

规则：
1. 数量 < 100 → 推荐数码印刷（无起订量、无开模费）
2. 数量 100–1000 → 可选数码或胶印，计算两者总成本取最优
3. 数量 > 1000 → 推荐胶印/柔印（单价更低）
4. 精装盒 → 开模费 + 手工裱糊人工费纳入计算
5. 阶梯价格表动态生成
```

阶段四：打样路径推荐

```
输入：盒型、材料、客户需求

决策树：
IF 材料 = 纸质（卡纸/瓦楞）：
    → 推荐「刀版纸张打样」路径
    → 输出刀版文件（DXF/PDF）→ 切割机/手工裁切 → 实物纸样

IF 材料 = 塑料（PET/PP 透明盒、吸塑托盘）：
    → 推荐「3D 打印塑料件」路径
    → 输出 STL/3MF → 3D 打印机 → 实物塑料样品

IF 客户需要快速验证尺寸（不关心材质）：
    → 推荐「3D 打印快速原型」路径
    → 用 PLA 打印缩比或 1:1 模型

IF 精装盒（天地盖）：
    → 推荐「3D 打印盒体结构 + 纸张裱糊」混合路径
```

6.3 产品类别知识库

系统需内置各行业的包装经验数据，作为推荐引擎的知识底座：

产品类别	典型盒型	推荐材料	缓冲需求	特殊要求
手机/电子产品	天地盖 + 内托	灰板 1.5mm + 特种纸	EPE/EVA 内衬	防静电、磁吸扣
化妆品	插口盒 / 抽拉盒	SBS 350gsm	无或轻量	烫金、UV、高颜值
食品（干货）	插口盒 / 提手盒	食品级白卡 / 牛皮	无	食品级油墨、开窗
食品（冷链）	瓦楞 + 保温层	BC 双层瓦楞	EPS 泡沫	防潮、保温
酒类/玻璃瓶	天地盖 + 隔断	灰板 2mm	EVA 定位托	隔断结构、防碰撞
服装/鞋类	飞机盒 / 手提袋	E 楞瓦楞 / 牛皮	拷贝纸包裹	品牌感、拆箱体验
五金/工具	瓦楞 RSC	B 楞或 BC 双层	珍珠棉隔板	承重优先
医疗器械	精装盒 + 吸塑托	灰板 + PET 吸塑	定制吸塑内衬	无菌、追溯码
玩具	开窗盒 / 展示盒	SBS + PET 开窗	扎带/吸塑固定	可视化展示

7. 双路径打样系统

系统需要支持两条完全不同的打样路径，让客户根据产品特性和包装材质选择合适的验证方式。

7.1 路径一：刀版纸张打样（传统纸质包装）

适用于：所有纸质包装（卡纸折叠盒、瓦楞纸箱）

工作流：

```
画布设计完成
    ↓
导出刀版文件（DXF / PDF，含切割线 + 折叠线 + 压痕线）
    ↓
选择打样方式：
    (a) 数控切割机（如 Esko Kongsberg、IECHO）
        → 精度高，适合正式打样
        → 支持卡纸和瓦楞
    (b) 刻字机/激光切割
        → 成本低，适合小批量测试
        → 主要用于薄卡纸
    (c) 手工裁切
        → 最低成本，适合初步验证
        → 精度有限
    ↓
裁切完成 → 手工折叠成型 → 实物纸样
```

系统输出要求：

- 刀版文件中必须区分三种线型：切割线（实线）、折叠线（虚线）、压痕线（点线）
- 标注出血区、安全区、粘合区
- 附加尺寸标注图
- 可选：拼版排列图（用于批量生产时的材料利用率优化）

材料利用率算法（排版优化）：

```
输入：刀版外轮廓尺寸、纸张/纸板标准尺寸
输出：最优排版方案 + 材料利用率百分比

常见纸张标准尺寸：
  - 正度：787 × 1092 mm
  - 大度：889 × 1194 mm
  - 瓦楞原纸卷宽：常见 1000、1100、1200、1400 mm

排版算法需考虑：
  - 纸纹方向（影响折叠质量）
  - 咬口位（印刷机夹纸区域，通常 10–15mm）
  - 相邻刀版间距（≥ 3mm）
```

7.2 路径二：3D 打印塑料件

适用于：塑料包装（PET 透明盒、PP 容器、吸塑托盘）、快速尺寸验证、异形结构验证

工作流：

```
画布设计完成
      ↓
选择打印目的：
      (a) 塑料包装正式打样
            → 材料选择 PETG（接近 PET 透明盒的真实质感）
            → 1:1 尺寸打印
      (b) 纸盒结构快速验证
            → 材料选择 PLA（低成本快速迭代）
            → 可缩比打印
      (c) 吸塑托盘/内衬验证
            → 材料选择 TPU（柔性，模拟吸塑弹性）
            → 1:1 尺寸
      ↓
系统自动处理：
      - 壁厚缩放至可打印范围
      - 生成支撑结构（如需要）
      - 检查打印平台尺寸
      ↓
导出 STL / 3MF / OBJ
      ↓
切片 → 打印 → 后处理（打磨/喷漆）
```

3D 打印材料对照表：

3D 打印材料	模拟的包装材料	特性	适用场景
PLA	通用原型	低成本、易打印、硬脆	快速尺寸验证、外观模型
PETG	PET 透明塑料盒	透明、韧性好、食品安全	透明包装正式打样
TPU	吸塑托盘、柔性内衬	柔性、弹性好	内衬/缓冲结构验证
ABS	硬质塑料容器	耐冲击、可后处理	功能性原型
尼龙 **(PA)**	工程塑料件	高强度、耐磨	铰链/卡扣等结构件验证
树脂 **(SLA)**	高精度小件	表面光滑、精度高	精细结构、透明件

7.3 打样路径智能推荐决策表

包装类型	推荐打样路径	推荐材料	预计时间	预计成本
卡纸折叠盒	刀版纸张打样	实际卡纸	1–2 小时	¥5–20/个
瓦楞快递箱	刀版纸张打样	实际瓦楞	1–3 小时	¥10–30/个
天地盖精装盒	3D 打印盒体 + 纸张裱糊	PLA + 特种纸	3–6 小时	¥30–80/个
PET 透明盒	3D 打印	PETG	2–4 小时	¥20–50/个

包装类型	推荐打样路径	推荐材料	预计时间	预计成本
吸塑内托	3D 打印	TPU	2–5 小时	¥15–40/个
异形结构盒	3D 打印	PLA/PETG	3–8 小时	¥30–100/个
尺寸快速验证	3D 打印（缩比）	PLA	0.5–1 小时	¥3–10/个

8. 系统架构总览 — 算法模块关系图

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│          用户界面层                │                          │
│   ┌──────────┐   ┌──────────┐   ┌──────────────────┐         │
│   │ 2D 画布 │   │ 3D 查看器│   │推荐方案展示面板│         │
│   └──────────┘   └──────────┘   └──────────────────┘         │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
          │              │                  │
          │              │                  │
┌─────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────┐
│         ▼              ▼                  ▼                  │
│   ┌──────────────────────────────────────────────────┐       │
│   │       盒型结构引擎（参数化）        │      │
│   │ 刀版生成 → 折叠模拟 → 3D 模型        │      │
│   └──────────────────────────────────────────────────┘       │
│                         │                                    │
│                         │                                    │
│   ┌──────────────────────┼──────────────────────────────┐    │
│   │      物理算法引擎            │      │                    │
│   │                      │                              │    │
│   │   ┌──────────────────┼──────────────────────┐       │    │
│   │   │                  ▼                      │       │    │
│   │   │   ┌──────────────────────────┐          │       │    │
│   │   │   │结构力学模块      │      │       │     │
│   │   │   │ McKee公式/Mullen测试  │      │       │     │
│   │   │   │堆叠计算/安全系数    │      │       │     │
│   │   │   └──────────────────────────┘          │       │    │
│   │   │   ┌──────────────────────────┐          │       │    │
│   │   │   │缓冲保护模块      │      │       │     │
│   │   │   │ G值评估/缓冲曲线    │      │       │     │
│   │   │   │跌落高度/泡沫推荐    │      │       │     │
│   │   │   └──────────────────────────┘          │       │    │
│   │   │   ┌──────────────────────────┐          │       │    │
│   │   │   │印刷约束模块      │      │       │     │
│   │   │   │最小线宽/陷印/套印   │      │       │     │
│   │   │   │色差控制/CMYK转换    │      │       │     │
│   │   │   └──────────────────────────┘          │       │    │
│   │   │   ┌──────────────────────────┐          │       │    │
│   │   │   │材料承重模块      │      │       │     │
│   │   │   │克重-承重映射      │      │       │     │
│   │   │   │尺寸-材料匹配规则    │      │       │     │
│   │   │   └──────────────────────────┘          │       │    │
│   │   └──────────────────────────────────────────┘       │    │
│   └──────────────────────────────────────────────────────┘    │
│                         │                                    │
│   ┌──────────────────────┼──────────────────────────────┐    │
│   │      智能推荐引擎            │      │                    │
│   │ 产品画像 → 盒型筛选 → 材料筛选        │      │
│   │  → 成本优化 → 打样路径推荐           │      │
│   │  ← 产品类别知识库                │      │
│   └──────────────────────────────────────────────────────┘    │
│                         │                                    │
│                         │                                    │
│   ┌──────────────────────┼──────────────────────────────┐    │
│   │      双路径导出引擎            │      │                    │
│   │   ┌──────────┐   ┌──────────────────────┐  │      │    │
│   │   │刀版纸张打样│   │ 3D 打印塑料件    │  │      │
```

```
│   │   │ DXF/PDF       │   │ STL/3MF/OBJ          │   │       │
│   │   │ + 排版优化  │   │ + 壁厚/铰链/平台检查 │   │       │
│   │   └──────────────┘   └──────────────────────┘   │       │
│   └──────────────────────────────────────────────────┘       │
│           算法与数据层              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

---

9. 用户角色与使用场景矩阵

作为产品经理，必须明确"谁在用"和"怎么用" — 不同角色的核心诉求完全不同，直接决定功能优先级和交互设计。

9.1 核心用户角色

角色	画像	核心诉求	关键功能	付费意愿
品牌方设计师	品牌内部或甲方设计团队，有 AI/PS 基础	快速出包装效果图，所见即所得	2D 画布、3D 预览、高清渲染导出	中（按项目）
品牌方产品经理	不会设计软件，但需要主导包装决策	输入产品信息→拿到方案→比价→下单	智能推荐、成本估算、方案对比	高（订阅制）
包装结构工程师	包装厂或专业结构设计师，懂刀版和印刷	精确的参数化刀版、力学校验、生产对接	盒型引擎、力学算法、DXF 导出	中高（专业工具）
包装工厂/供应商	接单生产方，需要快速报价和排产	收到刀版→快速报价→排版→生产	成本引擎、排版优化、生产文件导出	高（按单抽成或订阅）
电商卖家	无设计背景，预算有限，需要快速出包装	模板选一选、尺寸改一改、直接下单	模板库、一键推荐、在线下单	低（低客单价高频次）
打样/快速原型师	3D 打印操作员或样品部门	拿到可打印文件→切片→打印→交付	3D 打印导出、壁厚校验、平台适配	低（工具使用者）

9.2 核心使用场景（User Journey）

场景 A：品牌方"我有个新品要出包装"

```
品牌PM上传产品信息（尺寸/重量/品类/预算）
    → 系统推荐 2–3 套方案
    → PM 选择方案，调整尺寸
    → 指派设计师进入画布做视觉设计
    → 3D 预览确认效果
    → 导出效果图给老板审批
    → 审批通过 → 导出生产文件 → 发给工厂报价
    → 同时导出 3D 打印文件 → 内部打样验证
```

场景 B：工厂"客户发来一个刀版，需要报价"

```
工厂上传客户刀版（DXF/AI）
    → 系统自动识别盒型、尺寸
    → 选择材料和印刷工艺
    → 成本引擎自动计算报价
    → 排版引擎优化材料利用率
    → 输出报价单 + 排版图 + 生产工单
```

场景 C：电商卖家"我的产品需要个快递盒"

```
卖家输入产品尺寸和重量
    → 系统推荐飞机盒/快递盒 + 材料
    → 卖家选模板、上传 Logo
    → 预览 3D 效果
    → 直接下单（对接供应商）
```

9.3 多角色协作流

```
品牌PM（发起）→ 结构工程师（盒型设计）→ 视觉设计师（图稿设计）
    → 品牌PM（审批）→ 工厂（报价+排产）→ 打样师（3D打印/纸样）
    → 品牌PM（确认样品）→ 工厂（批量生产）
```

系统需支持：项目空间、角色权限、设计版本历史、评论与标注、审批流（待审批→已通过→已驳回）。

---

10. 设计版本管理与审批流

10.1 版本控制

包装设计的修改频率高、参与方多，必须有清晰的版本管理：

功能	说明
自动版本快照	每次保存自动生成版本号（V1.0, V1.1, V2.0...），保留完整历史
版本对比	两个版本的 3D 预览并排对比，标注差异区域（尺寸变更、图稿变更、材料变更）
版本回滚	一键恢复到任意历史版本
变更日志	自动记录每次修改的内容、修改人、修改时间
分支设计	从同一基础版本创建多个方案分支（经济版/标准版/高端版），并行推进

10.2 审批流引擎

```
设计师提交 → 结构工程师审核（力学/可制造性）
    → 通过 → 品牌经理审核（视觉/品牌调性）
        → 通过 → 锁定版本，生成生产文件
        → 驳回 → 附标注意见，返回设计师修改
    → 驳回 → 附结构问题说明，返回设计师
```

审批节点应支持：在 3D 模型上直接标注批注（类似 Figma 的评论功能）、自定义审批链（不同客户/项目可配置不同审批流程）、移动端审批（微信/钉钉/企业微信小程序通知）。

---

11. 合规认证与环保评分体系

这是 2026 年做包装产品不可回避的模块。全球范围内 EPR（生产者延伸责任）法规趋严，品牌方越来越关注包装的环保合规性。

11.1 合规认证检查器

系统应在设计阶段自动检查合规性，而非事后补救：

认证/法规	适用范围	系统检查逻辑
FSC 认证	使用木浆纸张	材料库中标注 FSC 认证状态；选择非 FSC 材料时提示替代方案
食品接触材料安全	食品包装	当产品类别 = 食品时，自动过滤非食品级材料和油墨
GB/T 标准	中国市场	校验盒型尺寸与 GB/T 6543（瓦楞纸箱）、GB/T 12025（塑料薄膜）等标准的符合性
EU 包装法规	欧盟出口	检查可回收性标识、材料分类标识（循环箭头 + 数字编码）
EPR 合规	多地区	根据材料类型和重量计算 EPR 费用预估（中国/欧盟/美国各有不同费率）
限塑令	中国/欧盟	当选择一次性塑料包装时发出合规警告，推荐纸质替代方案

11.2 环保评分系统（Sustainability Score）

为每个设计方案生成环保评分，帮助品牌方在环保和成本之间做决策：

```
环保评分 = f(材料评分, 可回收性, 碳足迹, 用材效率)

各维度评分标准（0–100 分）：

材料评分：
  - FSC 认证纸张 = 90
  - 再生纸/再生塑料 = 85
  - 普通原生纸张 = 60
  - 普通塑料 = 30
  - 复合材料（纸+塑料）= 20

可回收性评分：
  - 单一材料（纯纸/纯塑料）= 90
  - 可分离的复合材料 = 60
  - 不可分离的复合材料 = 20
  - 覆膜纸（不可回收）= 10

碳足迹评分（反向计分，碳排越低分越高）：
  - 基于材料重量 × 材料碳排系数计算
  - 纸类：约 0.9–1.3 kg CO₂/kg
  - 瓦楞：约 0.6–0.9 kg CO₂/kg
  - 塑料（PET）：约 2.7–3.5 kg CO₂/kg
  - 再生材料系数下降 30–60%

用材效率评分：
  - 基于排版利用率和包装体积比
  - 包装体积比 = 产品体积 / 包装外部体积
  - 比值 > 0.5 = 优秀；0.3–0.5 = 合格；< 0.3 = 浪费
```

系统展示： 在推荐方案面板中，每套方案旁边显示环保评分雷达图（四维），让品牌方一目了然地在"环保"和"成本"之间权衡。

11.3 碳足迹计算器

```
单个包装碳足迹 = 材料碳排 + 印刷碳排 + 运输碳排

材料碳排 = 材料重量(kg) × 材料碳排系数(kg CO₂/kg)
印刷碳排 = 印刷面积(m²) × 工艺碳排系数
运输碳排 = 包装重量(kg) × 运输距离(km) × 运输碳排系数

系统输出：
  - 单个包装碳足迹：X g CO₂
  - 批量碳足迹（按订单量计算）
  - 与行业平均水平的对比
  - 减碳建议（如：换用再生纸可减少 40% 碳排）
```

12. AR 预览与拆箱体验模拟

包装不仅是"一个盒子"，更是品牌与消费者接触的第一触点。系统应帮助品牌方在设计阶段就预演消费者的完整拆箱体验。

12.1 AR 实景预览

功能描述： 用户通过手机扫描二维码，在真实桌面上查看 3D 盒型的实际大小效果。

技术路径： WebAR（无需安装 App，浏览器即可运行）

工作流：

```
设计完成 → 点击"AR 预览"→ 生成二维码
      → 手机扫码 → 浏览器打开 WebAR 场景
      → 盒子以真实尺寸出现在手机摄像头画面中
      → 可旋转、缩放、移动位置
      → 可在真实产品旁边对比尺寸
```

关键价值：

- 品牌方在电脑上看 3D 模型，往往对实际大小没有直觉
- AR 让客户在自己的桌面/货架上看到盒子的真实比例
- 无需打样即可验证视觉效果和大小感受

12.2 拆箱体验模拟器（Unboxing Simulator）

功能描述： 在 3D 查看器中模拟消费者的完整拆箱过程。

模拟步骤：

```
1. 外箱展示（封闭状态 → 360° 旋转展示品牌面）
2. 开箱动画（根据盒型结构播放对应开箱方式）
    - 插口盒：翻起插口 → 打开顶盖
    - 飞机盒：掀起盒盖 → 翻开
    - 天地盖：提起盒盖 → 分离
    - 抽拉盒：抽出内盒
3. 内部展示（露出产品 + 内衬结构）
4. 取出产品（动画展示从包装中取出产品的过程）
```

系统需支持：

- 定义开箱顺序（先看到什么、再看到什么）
- 内衬/隔板/配件的层次排列
- 开箱过程中的品牌触点设计（如：盒盖内面印刷的感谢语、隐藏的小卡片）

12.3 货架模拟器（Shelf Simulator）

功能描述： 将设计好的包装放入虚拟货架场景中，评估在零售环境中的视觉表现。

功能要点：

- 预设货架模板（超市货架、便利店端架、电商详情页 Banner）
- 将设计好的盒子排列在货架上，调整排面数量
- 旁边放置竞品包装（可上传竞品图片）进行对比
- 从消费者视角（1.5m 距离、平视/俯视）评估识别度
- 热力图模式：基于颜色对比度和文字大小，预测视觉焦点

---

13. 供应链对接与工厂协同

设计平台的终点不是"导出文件"，而是"产品到手"。系统需要打通从设计到生产的最后一公里。

13.1 供应商网络

```
设计完成 → 点击"询价/下单"
    → 系统根据以下条件匹配供应商：
        - 材料类型（纸质 → 纸包装厂；塑料 → 吸塑厂/注塑厂）
        - 印刷工艺（胶印 → 大型印刷厂；数码 → 快印店）
        - 数量级（< 500 → 小批量供应商；> 5000 → 规模工厂）
        - 地理位置（就近匹配，降低物流成本）
    → 多家供应商并行报价
    → 品牌方比价后下单
```

13.2 生产文件包（Production Package）

导出给工厂的不能只是一个刀版 PDF — 需要一个完整的生产文件包：

文件	格式	内容
刀版文件	DXF + PDF	切割线、折叠线、压痕线、粘合区
印刷文件	高精度 PDF（含出血）	CMYK 分色、专色版、白墨版
3D 效果图	PNG 4K	成品效果参考
材料规格书	PDF	材料类型、克重、供应商建议
工艺说明书	PDF	印刷方式、后加工工序清单、特殊注意事项
排版图	PDF + DXF	拼版方案、材料利用率、纸纹方向标注
质检标准	PDF	色差容差（ΔE）、尺寸公差、检验项目清单

13.3 订单追踪与样品管理

阶段	状态	系统动作
设计确认	已锁定	冻结设计版本，生成生产文件
工厂接单	已接单	工厂确认交期和价格
打样中	制作中	工厂上传打样进度照片
样品寄送	已寄出	自动推送物流单号
样品确认	待确认	品牌方在系统中确认/驳回（附标注）
批量生产	生产中	进度更新
质检	已通过/不通过	质检报告上传
发货	已完成	闭环

---

14. 数据闭环与持续优化机制

好的产品不是"做完就结束"，而是通过数据反馈不断进化。

14.1 设计数据分析

指标	说明	用途
热门盒型排行	各盒型使用频次	优化模板库优先级
材料偏好分布	各材料选择频次	指导材料库扩展
平均设计时长	从创建到完成的时间	评估工具易用性
推荐引擎采纳率	用户接受推荐方案的比例	优化推荐算法
打样转化率	从设计到打样的转化率	评估产品闭环价值
生产转化率	从打样到批量生产的转化率	评估商业化效果

14.2 推荐引擎自学习

```
初始阶段：基于规则的推荐（专家经验 + 行业数据）
    ↓
数据积累阶段：记录每次推荐→用户选择→最终生产结果
    ↓
机器学习阶段：
  - 训练数据：(产品属性, 用户选择, 生产反馈) 三元组
  - 模型：随机森林 / 梯度提升树 → 预测最优方案
  - 反馈信号：
    - 正向：用户采纳推荐 → 打样 → 批量生产
    - 负向：用户修改推荐 → 记录修改内容作为纠偏数据
    - 强负向：打样失败（结构问题/材料不合适）→ 回溯修正规则
    ↓
持续优化：推荐引擎越用越准
```

14.3 物理验证反馈闭环

这是本系统最独特的数据壁垒 — 将物理世界的测试数据回灌到算法模型中：

```
设计阶段：系统预测 BCT = 350 lbs（McKee 公式计算）
    ↓
打样阶段：3D 打印/纸样制作完成
    ↓
测试阶段：用户输入实际测试数据
  - 实测 BCT = 320 lbs
  - 实测跌落表现：G 值 = 45G
  - 实测折叠表现：折痕偏移 0.3mm
    ↓
校准阶段：
  - 系统比对预测值 vs 实测值
  - 计算偏差，修正材料参数库中的系数
  - 长期积累后，材料数据库比行业手册更准确
```

---

15. 竞品全景分析

仅参考 Pacdora 远远不够。以下是包装设计领域的完整竞争格局，我们的产品需要在其中找到差异化定位。

15.1 竞品矩阵

竞品	定位	核心优势	核心短板	我们的差异化机会
Pacdora	轻量级在线包装设计	模板多、上手快、3D 预览效果好	无结构验证、无力学算法、无工厂对接	物理算法 + 智能推荐 + 供应链闭环
Esko ArtiosCAD	专业级结构设计 CAD	行业标准、参数化能力强、集成 MIS/ERP	学习曲线陡峭、价格高昂、无在线协作	降低门槛 + 在线化 + AI 推荐

竞品	定位	核心优势	核心短板	我们的差异化机会
Arden Impact	专业级包装 CAD	参数化建模强、生产文件精确	仅限 CAD 操作员使用、无品牌方协作	多角色协作 + 非专业用户友好
Packly	在线包装定制平台	小批量下单方便、所见即所得	盒型有限、无自定义结构、无力学验证	盒型引擎 + 物理算法 + 打样
Creative Edge iC3D	3D 包装可视化	渲染质量极高、支持收缩膜等特殊包装	仅做可视化、不出生产文件	全流程（设计→验证→生产）
Origami	折叠动画模拟	折叠过程动画效果好	功能单一、仅做模拟	全链路平台 vs 单点工具

15.2 定位总结

```
专业深度 ↑
            |
Esko        |          ★ 我们的目标位置
ArtiosCAD   |     （专业算法 + 易用体验 + 全链路）
————————————┼————————————————————
Arden       |
Impact      |
            |
            |    Pacdora    Packly
            |
            └————————————————————→ 易用性/用户广度

差异化公式：
  Esko 的专业深度 × Pacdora 的易用体验 × 供应链闭环
  + 物理世界算法（独有）
  + AI 智能推荐（独有）
  + 双路径打样（独有）
```

16. 功能对比矩阵（完整版）

功能	**Pacdora**	**Esko ArtiosCAD**	自建设计器（目标）
核心范式	用户选模板	用户画刀版	用户说需求→系统算最优
目标用户	设计师	结构工程师	最终用户（品牌方/卖家）
上手门槛	低	高	极低（零包装知识）
核心价值	做得好看	做得精确	花最少的钱做到刚好够用
盒型模板库	3,000+	参数化标准库	参数化生成器 + 全盒型
自定义尺寸	是	是（专业级）	是 + 结构力学自动验证
2D 设计画布	是	需配合 AI/PS	是 + 印刷约束实时校验
3D 实时预览	是	是	是 + 折叠动画 + 拆箱模拟

功能	Pacdora	Esko ArtiosCAD	自建设计器（目标）
材质模拟	仅视觉	有限	视觉 + 物理属性
预算约束求解器	无	无	约束优化→三档最优解
成本透明化	无	无	每个决策实时显示成本影响
"为什么推荐"解释	无	无	每个方案附决策理由
结构力学算法	无	部分（Cape Pack）	McKee + Mullen + 堆叠
缓冲保护算法	无	无	G 值 + 缓冲曲线 + 内衬
印刷约束引擎	无	无	线宽/陷印/套印/CMYK
环保评分	无	无	四维评分 + 碳足迹计算
合规检查	无	无	FSC/食品安全/EPR/限塑令
AR 预览	无	无	WebAR 实景预览
拆箱模拟	无	无	完整开箱动画
货架模拟	无	无	虚拟货架 + 竞品对比
双路径打样	无	无	刀版纸张 + 3D 打印
版本管理	无	基础	完整版本树 + 审批流
供应链对接	无	MIS/ERP 集成	供应商匹配 + 订单追踪
数据闭环	无	无	推荐自学习 + 物理验证回灌

---

17. 开发模块优先级（最终版）

第一阶段 — **MVP**（核心画布）：

盒型结构引擎（参数化生成器 + 刀版输出）、2D 画布编辑器、3D 查看器（实时折叠预览）、基础导出（PDF/DXF/PNG）

第二阶段 — 物理引擎（核心壁垒）：

结构力学模块（McKee + Mullen + 堆叠）、材料承重匹配算法、印刷约束规则引擎、成本估算引擎

第三阶段 — 智能大脑：

产品类别知识库、智能推荐引擎（产品→盒型→材料→成本→打样路径）、用户角色体系与权限

第四阶段 — 双路径打样 + 供应链：

刀版纸张打样导出（含排版优化）、3D 打印塑料件导出、供应商网络对接、生产文件包输出

第五阶段 — 体验升级：

AR 实景预览、拆箱体验模拟器、货架模拟器、折叠动画优化

第六阶段 — 生态闭环：

环保评分 + 碳足迹计算、合规认证检查器、版本管理 + 审批流、数据闭环 + 推荐自学习

第七阶段 — 平台化：

API/可嵌入编辑器、模板市场（设计师上传/销售模板）、插件系统、开放供应商入驻

参考来源

- Pacdora 官方网站
- Pacdora 3D 盒型模板
- Pacdora 刀版库
- Esko ArtiosCAD 结构设计软件
- 包装结构设计软件 Top 5 — Packly Blog
- McKee 公式与箱体抗压计算 — PackCalc
- 瓦楞纸箱抗压强度 — Esko
- 瓦楞纸箱测试方法 — Bizongo
- Mullen 耐破测试 — World of Test
- 缓冲曲线设计 — Foam Industries
- 电商包装推荐算法 — Amazon Science
- 包装尺寸优化机器学习 — Springer
- 印刷套印精度标准 — ISO TC130
- 包装碳足迹计算 — ePac
- 包装环保评分方法论 — Wiley
- FSC 认证包装 — Pakfactory
- EPR 包装合规 — OxMaint
- WebAR 包装应用趋势 2026 — Hovarlay
- AR 包装体验 — Flam
- PLA vs PETG 对比 — Hubs
- 3D 打印壁厚指南 — Formlabs